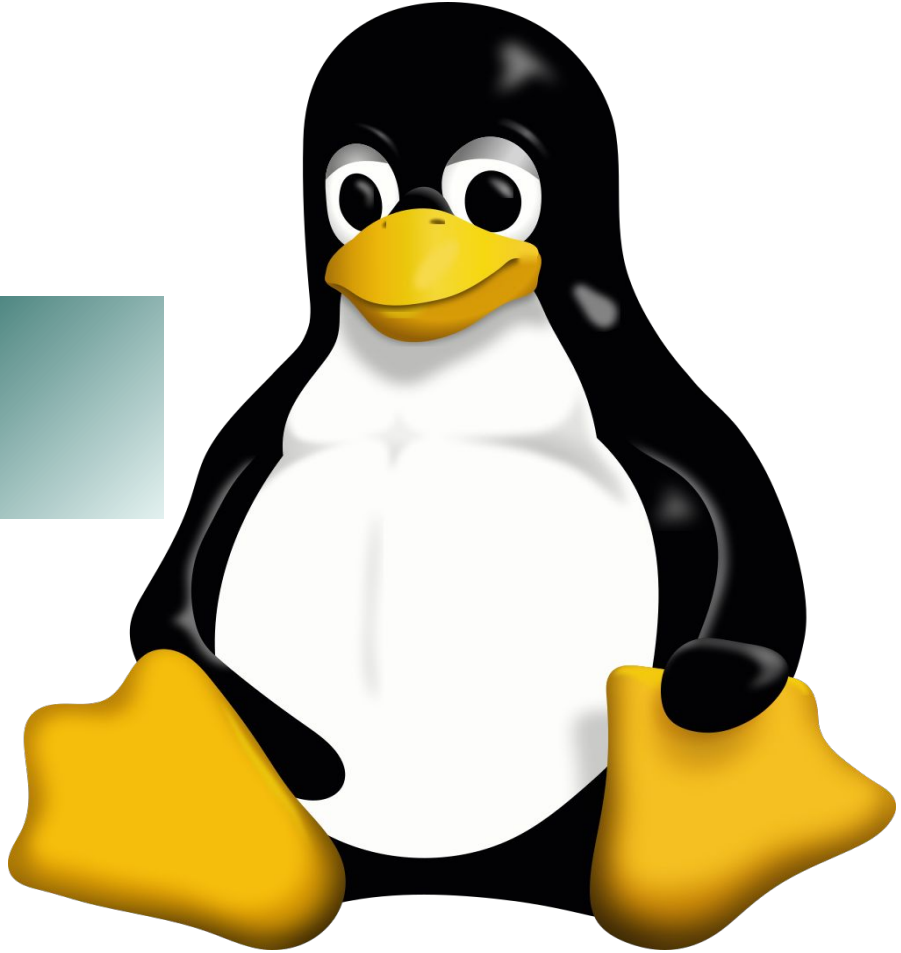
Module 4 : Gestion de paquets et diagnostic système

Mohamed KHALED

Objectifs

01 Gestion de paquets (apt)

02 Diagnostic système



Gestion de paquets

Mettre à jour la liste des paquets :

La commande `sudo apt update` ne met **pas** à jour les logiciels installés sur votre système.

Son rôle principal est de **mettre à jour la liste locale des paquets disponibles** (le cache des métadonnées).

- **Consultation des Dépôts :** Elle interroge les **dépôts** (serveurs de logiciels) listés dans le fichier de configuration `/etc/apt/sources.list` et ses équivalents.
- **Téléchargement des Informations :** Elle télécharge les **index** (ou listes) de ces dépôts. Ces index contiennent les noms de tous les paquets logiciels disponibles, ainsi que leurs numéros de **version** les plus récents.
- **Mise à Jour du Cache Local :** Elle actualise le cache de votre système avec ces nouvelles informations. C'est grâce à cela que votre système sait, par exemple, qu'une nouvelle version de Firefox ou du noyau Linux est sortie.

💡 Sans apt update :

- Si vous essayez d'installer ou de mettre à jour un logiciel, votre système, basé sur l'ancienne liste, pense toujours que **1.0** est la dernière version et ne verra pas la 1.1

Installer et supprimer des paquets

Maintenant que l'index des paquets est à jour, vous pouvez installer un paquet. Cela se fait avec `apt install` suivi du nom du paquet que vous souhaitez installer :

```
mohamed@debian:~$ sudo apt install vim
[sudo] Mot de passe de mohamed :
Installation de :
  vim

Installation de dépendances :
  vim-runtime

Paquets suggérés :
  ctags  vim-doc  vim-scripts

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 2Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
Taille du téléchargement : 8 797 kB
  Espace nécessaire : 43,4 MB / 13,3 GB disponible

Continuer ? [O/n]
Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 vim-runtime all 2:9.1.1230-2 [7 127 kB]
Réception de : 2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 vim amd64 2:9.1.1230-2 [1 670 kB]
8 797 ko réceptionnés en 1s (17,4 Mo/s)
Sélection du paquet vim-runtime précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 139400 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../vim-runtime_2%3a9.1.1230-2_all.deb ...
Ajout de « détournement de /usr/share/vim/vim91/doc/help.txt en /usr/share/vim/vim91/doc/help.txt.vim-tiny par vim-runtime »
Ajout de « détournement de /usr/share/vim/vim91/doc/tags en /usr/share/vim/vim91/doc/tags.vim-tiny par vim-runtime »
Dépaquetage de vim-runtime (2:9.1.1230-2) ...
Sélection du paquet vim précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../vim_2%3a9.1.1230-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de vim (2:9.1.1230-2) ...
Paramétrage de vim-runtime (2:9.1.1230-2) ...
Paramétrage de vim (2:9.1.1230-2) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.basic » pour fournir « /usr/bin/ex » (ex) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.basic » pour fournir « /usr/bin/rview » (rview) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.basic » pour fournir « /usr/bin/rvim » (rvim) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.basic » pour fournir « /usr/bin/vi » (vi) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.basic » pour fournir « /usr/bin/view » (view) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.basic » pour fournir « /usr/bin/vim » (vim) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.basic » pour fournir « /usr/bin/vimdiff » (vimdiff) en mode automatique
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
```

Installer et supprimer des paquets

De même, pour supprimer un paquet, utilisez `apt remove` suivi du nom du paquet :

```
mohamed@debian:~$ sudo apt remove vim
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  vim-runtime
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour le supprimer.

SUPPRESSION :
  vim

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 1. Non mis à jour : 0
  Espace libéré : 4 024 kB

Continuer ? [O/n]
(Lecture de la base de données... 141813 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de vim (2:9.1.1230-2) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.tiny » pour fournir « /usr/bin/view » (view) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.tiny » pour fournir « /usr/bin/vi » (vi) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.tiny » pour fournir « /usr/bin/rview » (rview) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/vim.tiny » pour fournir « /usr/bin/ex » (ex) en mode automatique
mohamed@debian:~$
```

Installer et supprimer des paquets

Sachez que lors de l'installation de paquets, **APT** va effectuer une résolution automatique des dépendances. Cela signifie que tout paquet supplémentaire requis par le paquet que vous installez sera également installé mais lorsqu'on supprime le paquet il **ne touche pas(**APT**)** lesdépendances supplémentaires ni **les fichiers de configuration** mais il **supprime uniquement le paquet principal**.

La commande `apt autoremove` supprime les paquets devenues orphelines

```
mohamed@debian:~$ sudo apt autoremove
SUPPRESSION :
  vim-runtime

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 1. Non mis à jour : 0
  Espace libéré : 39,3 MB

Continuer ? [O/n]
(Lecture de la base de données... 141804 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de vim-runtime (2:9.1.1230-2) ...
Suppression de « détournement de /usr/share/vim/vim91/doc/help.txt en /usr/share/vim/vim91/doc/help.txt.vim-tiny par vim-runtime »
Suppression de « détournement de /usr/share/vim/vim91/doc/tags en /usr/share/vim/vim91/doc/tags.vim-tiny par vim-runtime »
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
```

Pour supprimer le paquet et tout fichier de configuration, utilisez le paramètre purge au lieu de remove ou le paramètre remove avec l'option --purge

Installer et supprimer des paquets

Sachez que lors de l'installation de paquets, **APT** télécharge d'abord le fichier `.deb` correspondant depuis les dépôts et le stocke localement sous /var/cache/apt/archives/

La commande `apt clean` supprime **tous les fichiers `.deb` du cache**

```
mohamed@debian:~$ ls /var/cache/apt/archives
bind9-dnsutils_1%3a9.20.15-1~deb13u1_amd64.deb
bind9-host_1%3a9.20.15-1~deb13u1_amd64.deb
bind9-libs_1%3a9.20.15-1~deb13u1_amd64.deb
evolution_3.56.1-1+deb13u1_amd64.deb
evolution-common_3.56.1-1+deb13u1_all.deb
evolution-plugin-bogofilter_3.56.1-1+deb13u1_amd64.deb
evolution-plugin-pstimport_3.56.1-1+deb13u1_amd64.deb
evolution-plugins_3.56.1-1+deb13u1_amd64.deb
firefox-esr_140.4.0esr-1~deb13u1_amd64.deb
firefox-esr-l10n-fr_140.4.0esr-1~deb13u1_all.deb
gir1.2-javascriptcoregtk-4.1_2.50.1-1~deb13u1_amd64.deb
gir1.2-webkit2-4.1_2.50.1-1~deb13u1_amd64.deb
mohamed@debian:~$ sudo apt clean
mohamed@debian:~$ ls /var/cache/apt/archives
lock  partial
```

```
intel-microcode_3.20250812.1~deb13u1_amd64.deb
libevolution_3.56.1-1+deb13u1_amd64.deb
libjavascriptcoregtk-4.1-0_2.50.1-1~deb13u1_amd64.deb
libjavascriptcoregtk-6.0-1_2.50.1-1~deb13u1_amd64.deb
libwebkit2gtk-4.1-0_2.50.1-1~deb13u1_amd64.deb
libwebkitgtk-6.0-4_2.50.1-1~deb13u1_amd64.deb
lock
partial
xserver-common_2%3a21.1.16-1.3+deb13u1_all.deb
xserver-xephyr_2%3a21.1.16-1.3+deb13u1_amd64.deb
xserver-xorg-core_2%3a21.1.16-1.3+deb13u1_amd64.deb
xserver-xorg-legacy_2%3a21.1.16-1.3+deb13u1_amd64.deb
```

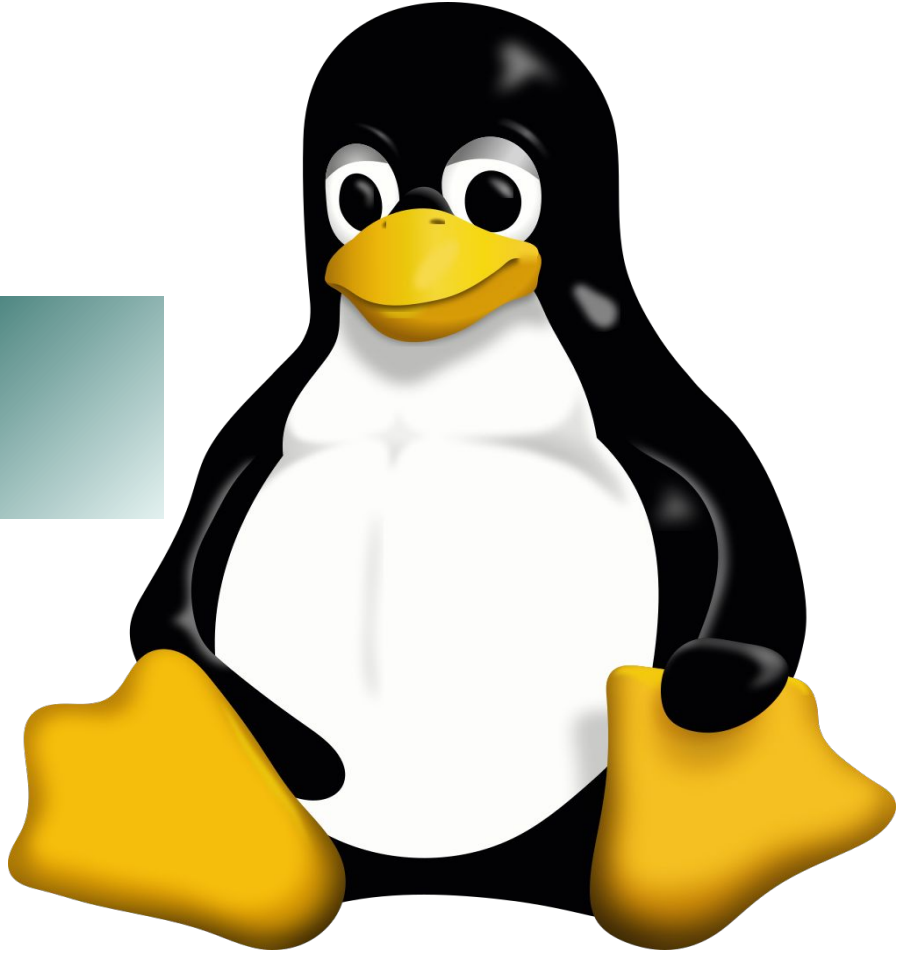
Installer et supprimer des paquets

Résumé:

Action	Supprime le paquet ?	Supprime les fichiers de config ?	Supprime les dépendances ?
`apt remove`	✅ Oui	❌ Non	❌ Non
`apt purge`	✅ Oui	✅ Oui	❌ Non
`apt autoremove`	❌ Non	❌ Non	✅ Oui (si inutiles)

Mettre à jour les paquets installés :

APT peut être utilisé pour mettre à jour automatiquement tous les paquets installés vers les dernières versions disponibles dans les dépôts. Cela se fait à l'aide de la commande `apt upgrade`. Avant de l'invoquer, pensez à mettre à jour l'index des paquets avec **apt update**



Gestion de processus

Surveillance de processus:

Lorsqu'il s'agit de surveiller un processus, top et ps sont deux outils indispensables. Le premier produit des résultats dynamiques, tandis que le second le fait de manière statique.

la commande top:

```
top - 13:58:21 up  4:12,  1 user,  load average: 0,06, 0,16, 0,10
Tâches: 181 total,   2 en cours, 179 en veille,   0 arrêté,   0 zombie
%Cpu(s):  0,5 ut,  0,2 sy,  0,0 ni, 99,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
MiB Mem :   1973,7 total,    201,1 libr,   1031,0 util,    913,5 tamp/cache
MiB Éch :   1101,0 total,   1100,7 libr,      0,3 util.    942,6 dispo Mem

    PID UTIL.     PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TEMPS+ COM.
   1518 mohamed   20   0 3893656 319424 141240 S   2,6  15,8   3:13.58 gnome-shell
   2618 mohamed   20   0  551392  53104  41872 S   0,7   2,6   0:21.58 gnome-terminal-
   5443 mohamed   20   0   10616   5988   3764 R   0,3   0,3   0:00.18 top
      1 root      20   0   24456  15060  10772 S   0,0   0,7   0:03.42 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-netns
     12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u8:0-ipv6_addrconf
     13 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
     14 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.08 ksoftirqd/0
     18 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:02.53 rcu_preempt
     19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
     20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.06 rcu_exp_gp_kthread_worker
     21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.13 migration/0
     22 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/0
     23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
     24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
     25 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/1
     26 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.85 migration/1
     27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.65 ksoftirqd/1
     35 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
     36 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-inet_frag_wq
     37 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
     38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 khungtaskd
     39 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
```

Surveillance de processus:

En dessous de la zone de synthèse se trouve la zone des tâches, où l’on trouve une série de champs et de colonnes qui fournissent des informations sur les processus en cours d’exécution :

PID: Identifiant du processus.
UTIL: Utilisateur ayant invoqué la commande qui a généré le processus.
PR: Priorité du processus pour le noyau.
NI: Valeur nice du processus. Les valeurs inférieures ont une priorité plus élevée que les valeurs supérieures.
VIRT: Quantité totale de mémoire utilisée par le processus (swap compris).
RES: Mémoire RAM utilisée par le processus.
SHR: Mémoire partagée par le processus avec d’autres processus
S: État du processus (R:runnning, S:Sleep, I (Idle) : Inactif, Z: Zombie)
%CPU: Pourcentage de CPU utilisé par le processus.
%MEM: Pourcentage de RAM utilisée par le processus.
TEMPS+: Durée totale de l’activité du processus.
COMMAND: Nom de la commande/du programme qui a généré le processus.

Surveillance de processus:

top permet une certaine interaction à l’utilisateur. La sortie par défaut est classée par ordre décroissant du pourcentage de temps CPU utilisé par chaque processus. Ce comportement peut être modifié en appuyant sur les touches suivantes à partir de top :
M: Classer par utilisation de mémoire.
N: Classer par numéro de PID.
T: Classer par temps d’exécution.
P: Classer par pourcentage d’utilisation CPU.
Pour basculer entre le classement décroissant et croissant, il suffit d’appuyer sur **R**.

...)

Surveillance de processus:

Afficher les processus en mode statique : ps (Process Status)

Option	Signification	Commentaire
a	tous les utilisateurs	
u	format utilisateur	Ajoute USER, %CPU, %MEM, etc.
x	sans terminal	Montre les processus en arrière-plan
-u utilisateur	Processus appartenant à un utilisateur	
-p PID	Affiche un processus spécifique	

Tuer un processus : Si un programme est bloqué, vous pouvez le "tuer" en utilisant son PID (que vous avez trouvé avec `ps` ou `top`).

```
kill 1234
```

Si le processus refuse de s'arrêter (kill "forcé")

```
kill -9 1234
Pour tuer tous les processus d'un utilisateurs: 'pkill -9 u username
```

Diagnostic Réseau (IP et Connectivité)

Afficher les interfaces réseau et les adresses IP:

```
mohamed@debian:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:78:53:f3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800277853f3
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 86137sec preferred_lft 86137sec
    inet6 fd00::e2a3:da39:9019:cc28/64 scope global temporary dynamic
       valid_lft 86140sec preferred_lft 14140sec
    inet6 fd00::a00:27ff:fe78:53f3/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86140sec preferred_lft 14140sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe78:53f3/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

La machine s'appelle `localhost` (ou `127.0.0.1`) pour elle-même.
La machine est connectée au réseau local avec l'**adresse IP** `10.0.2.15` et l'**adresse MAC** `08:00:27:78:53:f3`.

Diagnostic Réseau (IP et Connectivité)

Afficher la table de routage (pour voir votre passerelle par défaut) :

```
mohamed@debian:~$ ip route show
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
mohamed@debian:~$
```

Pour aller n'importe où sur Internet (ex: `google.com`), envoyez les paquets à l'adresse de passerelle (généralement votre routeur ou box Internet) `10.0.2.2` en utilisant votre carte réseau `enp0s3`.

Tester la connectivité de base (ping) : Envoie un paquet à une destination pour voir si elle répond.

```
mohamed@debian:~$ ping -c 4 8.8.8.8 #DNS Google
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=11.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=13.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=12.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=23.8 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3034ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.655/15.453/23.849/4.890 ms
mohamed@debian:~$ ping -c 4 google.com
PING google.com (142.250.178.142) 56(84) bytes of data.
64 bytes from par21s22-in-f14.1e100.net (142.250.178.142): icmp_seq=1 ttl=255 time=6.20 ms
64 bytes from par21s22-in-f14.1e100.net (142.250.178.142): icmp_seq=2 ttl=255 time=13.0 ms
64 bytes from par21s22-in-f14.1e100.net (142.250.178.142): icmp_seq=3 ttl=255 time=10.5 ms
64 bytes from par21s22-in-f14.1e100.net (142.250.178.142): icmp_seq=4 ttl=255 time=12.8 ms

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3012ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.199/10.619/13.012/2.743 ms
```

Diagnostic Réseau (IP et Connectivité)

Lister tous les ports en écoute (TCP et UDP) :

Savoir quels ports sont ouverts est crucial pour la sécurité et le dépannage

C'est la commande la plus importante. `ss` (Socket Statistics)

sudo ss -tunlp

- `-t` : Affiche les sockets TCP.
- `-u` : Affiche les sockets UDP.
- `-n` : N'effectue pas de résolution de noms (plus rapide).
- `-l` : Affiche uniquement les sockets en écoute (LISTEN).
- `-p` : Affiche le processus qui utilise le socket.

Scanner les ports depuis l'extérieur : `nmap` simule un scan externe sur votre propre machine.

sudo nmap 127.0.0.1